Manual do Comunicador Assistivo DFPlayer

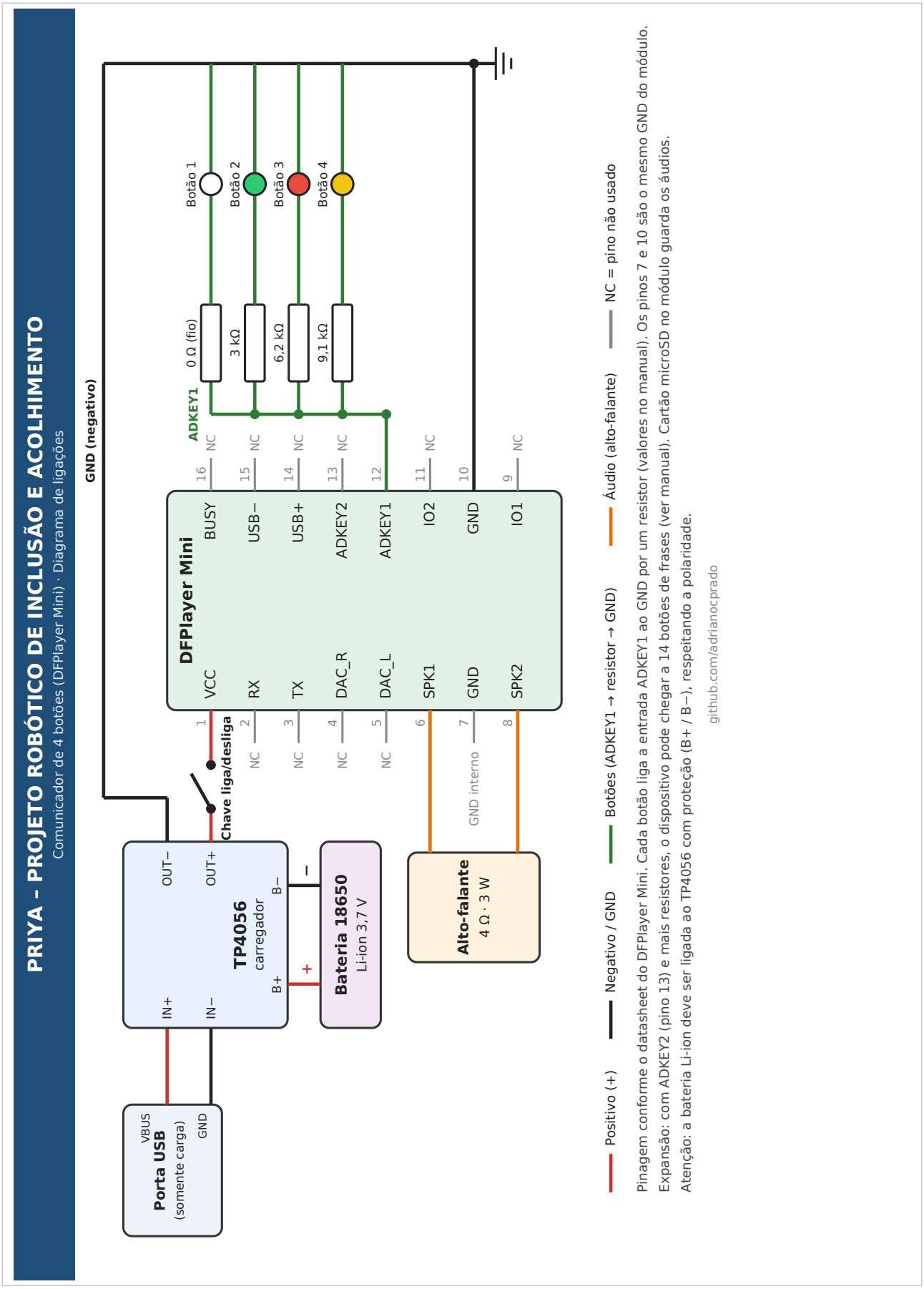
Guia de montagem, uso e manutenção

1. Visão geral

Bloco	Função
DFPlayer Mini	Lê os áudios do cartão microSD, reproduz e amplifica o som
Cartão microSD	Guarda os arquivos de áudio (dentro do aparelho)
TP4056 (com proteção)	Carrega a bateria pela porta USB e protege a célula
Bateria 18650	Alimentação portátil
Alto-falante	Saída de som
4 botões + resistores	Disparam cada frase, pela entrada ADKEY1
Chave liga/desliga	Liga e desliga a alimentação do DFPlayer
Porta USB	Serve **somente para carregar** a bateria

Atenção: a porta USB **não** dá acesso aos áudios. Para trocar os arquivos é preciso abrir o aparelho, retirar o cartão microSD do DFPlayer e usá-lo em um leitor de cartão externo ligado ao computador (seção 8).

Expansão: este dispositivo pode ser expandido **até 14 botões**, cada um com uma frase diferente (seção 5).



Esquema de ligação do comunicador

2. Como funcionam os botões (ADKEY)

O DFPlayer tem duas entradas de teclas analógicas, **ADKEY1** e **ADKEY2**. Em vez de usar um pino para cada botão, cada botão é ligado em série com um **resistor de valor diferente** entre a entrada ADKEY e o GND. Ao apertar um botão, a tensão na entrada muda conforme o resistor, e o DFPlayer reconhece qual botão foi apertado.

Nos botões de frases, o botão chamado de **segmento N** toca a faixa N do cartão. Neste dispositivo, os 4 botões usam os **segmentos 1 a 4** na entrada ADKEY1.

3. Botões e frases

Botão	Segmento	Resistor	Faixa no cartão	Frase
1	1	0 Ω (ligação direta)	0001	*preencher*
2	2	3 kΩ	0002	*preencher*
3	3	6,2 kΩ	0003	*preencher*
4	4	9,1 kΩ	0004	*preencher*

> As frases dependem dos áudios gravados no cartão e podem ser trocadas conforme a necessidade de uso. Quando trocar uma frase, troque também a etiqueta do botão.

4. Ligações

As conexões são feitas com fios soldados. A numeração dos pinos segue o datasheet do DFPlayer Mini.

4.1 Alimentação

De	Para
Porta USB **VBUS**	TP4056 **IN+**
Porta USB **GND**	TP4056 **IN−**
Bateria **+**	TP4056 **B+**
Bateria **−**	TP4056 **B−**
TP4056 **OUT+**	Chave liga/desliga (terminal 1)
Chave liga/desliga (terminal 2)	DFPlayer **VCC** (pino 1)
TP4056 **OUT−**	GND comum do circuito

O GND comum liga o TP4056 **OUT−**, o DFPlayer **GND** (pino 10; o pino 7 é o mesmo GND dentro do módulo) e o lado dos botões. O DFPlayer aceita alimentação de 3,3 V a 5 V.

4.2 Áudio

De	Para
DFPlayer **SPK1** (pino 6)	Alto-falante (terminal 1)
DFPlayer **SPK2** (pino 8)	Alto-falante (terminal 2)

Não ligue nenhum terminal do alto-falante ao GND: a saída do DFPlayer é em ponte.

4.3 Botões

Cada botão é ligado em série com o seu resistor entre **ADKEY1** (pino 12) e o **GND**:

Botão	Ligação
1	ADKEY1 — botão — GND (0 Ω, ligação direta)
2	ADKEY1 — resistor 3 kΩ — botão — GND
3	ADKEY1 — resistor 6,2 kΩ — botão — GND
4	ADKEY1 — resistor 9,1 kΩ — botão — GND

Os demais pinos (RX, TX, DAC*R*, *DAC*L, BUSY, USB−, USB+, ADKEY2, IO1 e IO2) não são usados nesta versão.

5. Expansão até 14 botões

O dispositivo pode ser expandido para **até 14 botões de frases**. Cada botão novo precisa de:

1. um botão e um resistor de valor próprio, em série, entre a entrada ADKEY e o GND;
2. um arquivo de áudio com o número correspondente no cartão SD.

Os segmentos 1 a 4 ficam na **ADKEY1** (pino 12) e os segmentos 5 a 14 na **ADKEY2** (pino 13):

Segmento	Entrada	Resistor	Faixa
1	ADKEY1	0 Ω	0001
2	ADKEY1	3 kΩ	0002
3	ADKEY1	6,2 kΩ	0003
4	ADKEY1	9,1 kΩ	0004
5	ADKEY2	0 Ω	0005
6	ADKEY2	3 kΩ	0006
7	ADKEY2	6,2 kΩ	0007
8	ADKEY2	9,1 kΩ	0008
9	ADKEY2	15 kΩ	0009
10	ADKEY2	24 kΩ	0010
11	ADKEY2	33 kΩ	0011
12	ADKEY2	51 kΩ	0012
13	ADKEY2	100 kΩ	0013
14	ADKEY2	200 kΩ	0014

> Não repita o mesmo valor de resistor em dois botões da mesma entrada ADKEY. Com mais botões, ajuste a caixa, as etiquetas e o cartão SD.

Na ADKEY1, os resistores de 15 kΩ a 200 kΩ são reservados a funções do módulo (por exemplo, volume + e volume −, pausa e modo de reprodução), conforme o datasheet. Eles não são usados como botões de frases.

6. Montagem

1. **Caixa:** fure a tampa para os botões e a lateral para a porta USB e a chave. Fixe as etiquetas.
2. **Fixe os módulos** na placa perfurada ou com cola quente: DFPlayer e, em local separado, o TP4056. Mantenha o cartão microSD acessível para a troca dos áudios.
3. **Bateria:** prenda a 18650 em um suporte rígido, longe de pontas e de fontes de calor. Solde os fios da bateria no TP4056 em **B+ / B−**, respeitando a polaridade.
4. **Alimentação:** solde o TP4056 **OUT+** à chave e a chave ao **VCC** do DFPlayer; o **OUT−** ao GND.
5. **USB:** ligue VBUS e GND da porta USB ao TP4056 (**IN+ / IN−**).
6. **Alto-falante:** fixe o alto-falante na caixa e ligue-o em SPK1 e SPK2.
7. **Botões:** ligue cada botão, com seu resistor, entre ADKEY1 e GND (seção 4.3).
8. **Cartão SD:** grave os áudios (seção 8) e coloque o cartão no DFPlayer.
9. **Teste antes de fechar:** ligue e aperte cada botão. Só então parafuse a tampa.

> Confira a polaridade da bateria **antes** de soldar. Verifique também que não há fios desencapados encostando uns nos outros.

7. Carregando a bateria

1. Conecte um carregador USB comum (5 V) à porta USB do dispositivo.
2. Aguarde carregar e, ao terminar, desconecte.

Observações:

- A porta USB serve só para carregar: o computador não vê o cartão SD por ela.
- A corrente de carga do TP4056 é, tipicamente, 1 A. Confira se a sua bateria suporta essa corrente.
- Prefira carregar com o dispositivo supervisionado.

8. Cartão microSD e troca dos áudios

Os áudios ficam no cartão microSD do DFPlayer. Para trocá-los:

1. **Desligue** o aparelho na chave e desconecte o carregador.
2. **Abra a caixa** (retire os parafusos da tampa) e retire o cartão microSD do DFPlayer.
3. Coloque o cartão em um **leitor de cartão externo** ligado ao computador.
4. Apague os arquivos antigos e copie os novos. Use MP3 (ou WAV) com nomes numerados: `0001.mp3`, `0002.mp3`, `0003.mp3` e `0004.mp3`. O número do arquivo corresponde ao botão.
5. **Copie um arquivo de cada vez, na ordem**, para que a ordem de gravação no cartão coincida com a numeração.
6. Ejete o cartão com segurança, recoloque-o no DFPlayer e feche a caixa.
7. Ligue e teste cada botão.

Dicas:

- Use cartão microSD de até 32 GB, formatado em **FAT32**.
- Voz clara e sem silêncio longo no começo ou no fim do áudio.
- Se o som estiver baixo, aumente ou normalize o volume dos arquivos antes de gravá-los.
- Guarde uma cópia dos áudios originais em uma pasta no computador.

9. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Nada acontece ao ligar/apertar	Chave desligada, bateria descarregada ou fio solto	Ligue a chave; carregue; confira solda em OUT+/OUT− e VCC/GND
Não carrega	Carregador/cabo ruim ou TP4056 com defeito	Teste outro carregador e cabo; confira IN+/IN− e B+/B−
Nenhum botão toca nada	Cartão SD ausente, mal encaixado ou sem formato FAT32	Reencaixe o cartão; reformate em FAT32 e regrave os áudios
Botão toca a frase errada	Ordem dos arquivos diferente da esperada	Regrave os MP3 um a um, na ordem (seção 8)
Um botão não responde	Fio solto ou resistor errado	Confira o botão, a solda e o valor do resistor
Dois botões tocam o mesmo áudio	Resistores iguais na mesma entrada	Use um valor diferente para cada botão (seção 5)
Som baixo ou chiado	Alto-falante mal fixado, áudio baixo ou bateria fraca	Fixe melhor, normalize o áudio, recarregue
Reinicia ou corta ao tocar	Bateria no fim ou ligação ruim	Recarregue; refaça soldas de alimentação
Bateria esquenta ou incha	Defeito na bateria ou curto	**Pare de usar imediatamente** e troque a bateria

10. Cuidados e segurança

- Use apenas bateria 18650 de boa procedência e o TP4056 **com proteção**.
- Nunca inverta a polaridade da bateria nem a deixe em curto.
- Não exponha o dispositivo a calor, umidade ou líquidos.
- Mantenha a tampa fechada com parafusos, principalmente se o usuário for criança. Só abra para trocar o cartão SD, com o aparelho desligado.
- Descarte baterias usadas em pontos de coleta apropriados.
- Este é um projeto aberto, fornecido sem garantias; confira cada ligação antes de energizar.